

6 - Зертханалық сабақ

Тақырыбы: Деректер қорын және кестелерді құру. Мәліметтер типтері мен шектеулер. CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE операторлары

Мақсаты: Таңдалған ақпараттық жүйе үшін реляциялық деректер қорын жобалау және құру, кестелерді анықтау, мәліметтер типтері мен шектеулерді қолдану, сондай-ақ SQL тілінің CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE операторлары арқылы деректермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Тапсырмалар:

ЗС №4-де әзірленген **Class Diagram** негізінде таңдалған ақпараттық жүйе үшін реляциялық деректер қоры құруылуы тиіс.

1. негізгі кестелерді анықтау;
2. кестелер арасындағы байланыстарды анықтау;
3. Primary Key және Foreign Key белгілеу;
4. мәліметтер типтерін таңдау;
5. қажетті шектеулерді анықтау;
6. CREATE TABLE арқылы кестелер құру;
7. INSERT арқылы мәліметтер енгізу;
8. UPDATE арқылы мәліметтерді өзгерту;
9. DELETE арқылы мәліметтерді жою қажет.

Мысалы: «Интернет-дүкен» жобасы:

Class Table

User users

Product products

...

Бақылау сұрақтары:

1. Деректер қоры дегеніміз не? Реляциялық деректер қорының ерекшелігі қандай?
2. Кесте, өріс және жазба дегеніміз не?
3. Primary Key не үшін қажет? Foreign Key қандай қызмет атқарады?
4. PRIMARY KEY және UNIQUE айырмашылығы қандай?
5. NOT NULL қандай жағдайда қолданылады?
6. CHECK шектеуі не үшін қажет?
7. CREATE TABLE операторының қызметі қандай?
8. INSERT, UPDATE және DELETE операторларының айырмашылығы қандай?
9. Foreign Key деректер тұтастығын қалай қамтамасыз етеді?
10. UPDATE және DELETE кезінде WHERE шартын қолдану не үшін маңызды?

Әдебиеттер мен сілтемелер;

1. <https://sql-academy.org/ru/guide/basic-database-concepts>
2. <https://sql-academy.org/ru/guide/operator-insert>
3. <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-sql.html>